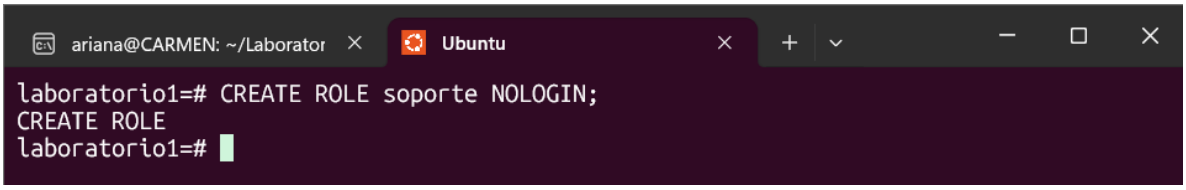
8. Actividad 2 – Enmascaramiento (masking)

Carmen Ariana Salazar Bojórquez

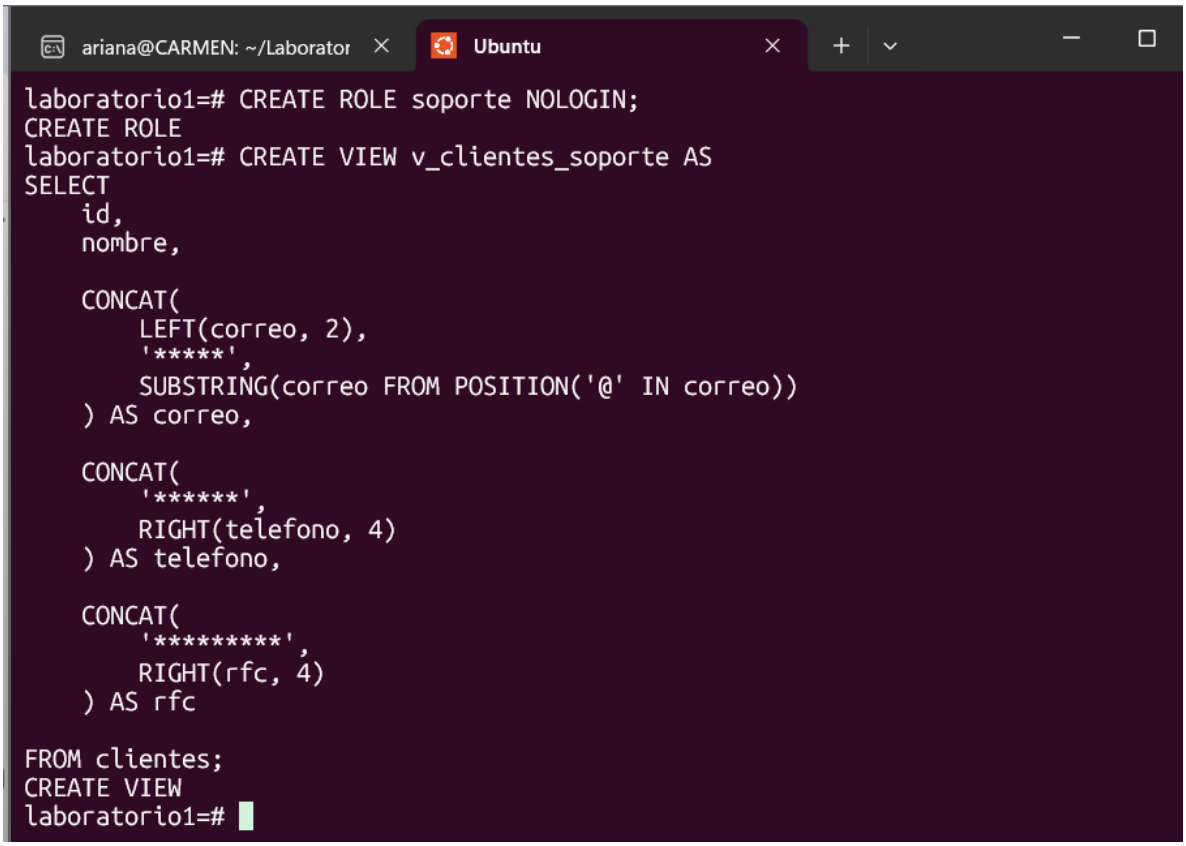
El área de soporte necesita consultar información de los clientes, pero no requiere visualizar los valores completos de correo, teléfono y RFC.

El objetivo es proporcionar una vista con información parcialmente ocultada y evitar que el usuario tenga acceso directo a la tabla original.

8.1 Crear el rol



8.2 Crear una vista de acceso restringido



Consultar la vista:

```
laboratorio1=# SELECT *
FROM v_clientes_soporte;
 id |    nombre     |        correo         |  telefono  |      rfc
----+---------------+-----------------------+------------+---------------
  1 | Ana López     | an*****@example.test | ******4567 | *********5ABC
  2 | Carlos Pérez  | ca*****@example.test | ******5678 | *********0DEF
  3 | María García  | ma*****@example.test | ******6789 | *********2GHI
  4 | Luis Torres   | lu*****@example.test | ******7890 | *********1JKL
  5 | Laura Sánchez | la*****@example.test | ******8901 | *********5MNO
(5 rows)

laboratorio1=#
```

8.3 Conceder acceso a la vista

```
laboratorio1=# GRANT USAGE
ON SCHEMA public
TO soporte;

GRANT SELECT
ON v_clientes_soporte
TO soporte;
GRANT
GRANT
laboratorio1=#
```

Revocar el acceso directo a la tabla:

```
laboratorio1=# REVOKE ALL
ON clientes
FROM soporte;
REVOKE
laboratorio1=#
```

8.4 Verificar el resultado

La consulta a la vista debe mostrar los datos protegidos:

```
laboratorio1=# SELECT *
FROM v_clientes_soporte;
 id |    nombre     |        correo         |  telefono  |      rfc
----+---------------+-----------------------+------------+---------------
  1 | Ana López     | an*****@example.test | ******4567 | *********5ABC
  2 | Carlos Pérez  | ca*****@example.test | ******5678 | *********0DEF
  3 | María García  | ma*****@example.test | ******6789 | *********2GHI
  4 | Luis Torres   | lu*****@example.test | ******7890 | *********1JKL
  5 | Laura Sánchez | la*****@example.test | ******8901 | *********5MNO
(5 rows)

laboratorio1=#
```

El acceso directo a la tabla debe estar restringido para el rol `soporte`:

```
laboratorio1=# SET ROLE soporte;
SET
laboratorio1=> SELECT *
FROM clientes;
ERROR:  permission denied for table clientes
laboratorio1=>
```

Preguntas

1. ¿Qué información continúa existiendo en la tabla original?
   En la tabla original clientes continúan almacenados los datos completos de los clientes, incluyendo su correo electrónico, teléfono, RFC, nombre y demás campos. El enmascaramiento no modifica ni elimina los datos originales; únicamente presenta una versión parcialmente oculta mediante una vista.

2. ¿Qué información puede visualizar el usuario soporte?

   El usuario soporte puede consultar el identificador y el nombre de los clientes, además de los datos parcialmente enmascarados. Del correo se muestran los dos primeros caracteres y el dominio; del teléfono, los últimos cuatro dígitos; y del RFC, los últimos cuatro caracteres. No puede consultar directamente la tabla original si los permisos están configurados correctamente.

3. ¿Por qué no es suficiente ocultar los datos únicamente en la aplicación?

   Porque los usuarios podrían acceder a los datos originales mediante otras herramientas o consultas directas a la base de datos si tienen permisos suficientes. Por eso, es importante aplicar controles de acceso en PostgreSQL, limitar los permisos y permitir únicamente las consultas necesarias.

4. ¿Qué ocurriría si soporte tuviera acceso directo a clientes?

   Si el rol soporte tuviera permiso para consultar directamente la tabla clientes, podría visualizar los datos completos sin utilizar la vista enmascarada. Esto aumentaría el riesgo de exposición de información personal y reduciría la eficacia de las medidas de protección.